资本主义的结构总定理：技术附录

A 同一执行上的资本证据

本附录补充正文的对象定义、决定性证明与声明对应。主体、物品、端口、技术和金融工具分别取类型 I, G, P, T, F；相关有限检查采用可判等结构。法则 L 给出请求的有效性、权限、资源作用、金融作用及需要。状态 s 保存库存 $x_s(i,g)$、请求权矩阵 $b_s(f,d,h)$、技术、时钟和轮次。有限请求序列 w 的执行清单记为

$$E_L(s,w) = \big[(j, s_j, r_j)\big]_{j<|w|}. \tag{A1}$$

每个清单项同时保留位置 j、请求前状态 s_j 和请求 r_j；拒绝项也占据自己的位置。$N_L(s,w)$ 表示包含技术与时钟的完整后态。以下证据的指令地址均指向这份清单，跨期证据则进一步保存所属访问及该访问内的位置。

A.1 需要的取得与权限差异

设端口 p 在状态 s 下的控制者为 $c_L(s,p)$，准入函数为 $a_L(s,p,i) \in \{0,1\}$。私人准入差异定义为

$$\mathrm{Private}_L(s,p,i) \iff a_L(s,p,c_L(s,p)) = 1 \ \wedge \ a_L(s,p,i) = 0. \tag{A2}$$

这是一个当下的权限关系。资本证据还要给出这一关系怎样进入真实需要和经济回路。

准入候选 A 指定取得项 e_a、需要项 e_n、受影响者 i、取得物持有人 h、端口 p、取得物与需要物，以及连接它们的交付路线。其检查包括以下内容。

1. e_a 实际有效，p 属于该请求实际需要的端口。
2. 在 e_a 的请求前状态与 $N_L(s,w)$ 上，$\mathrm{Private}_L(-,p,i)$ 均成立。
3. e_n 是对 i 的有效生活或维护使用，指定物品的数量严格为正。有效性检查还要求其物品束恰为法则在该状态规定的生活或维护束。
4. 取得有两种方式。**取得型**要求 e_a 对 (h, g_a) 有实际正贷记，交付路线从该项之后依次连接到 e_n 的 (i, g_n)。**直接使用型**要求两项位置相同、持有人就是受影响者、物品相同、路线为空，并有对应的实际正借记。

路线由被接受的执行项及其时序连接生成。需要取得因而保持具体的人、物和发生位置，不能由一项资产估价代替。证明来源为 S1。

A.2 对价、回流与处分

反向关系 R 有三种构造，各自使用同一清单。

构造	实际检查
生产投入	有效生产项调用 p，位置不晚于取得项；非空路线把受影响者的物量送到生产者的某项实际正投入
返还流	非空路线把受影响者的物量送到取得项所对应的控制者，路线在该执行序列内完成
金融请求	有效发行或转让具有正数量，控制者为受益人；发行时受影响者为债务人，转让时受影响者为债务人或转出人

处分候选 D 指定一个已发生的中间状态和一项可在该状态执行的局部替代请求。请求由持有人签署，不需要控制者的额外同意，并通过有效性检查。它可以是持有人的外部使用或投资使用、向持有人的实物转移，或由持有人向他人转让请求权；有关数量须严格为正。持有人也可沿同一历史中的有效分配链更新。处分位置仍须保有针对受影响者的私人准入差异。

于是

$$C(L,s,w)=\{(A,R,D):\mathrm{Check}_A(A)\wedge\mathrm{Check}_R(A,R)\wedge\mathrm{Check}_D(A,D)\}. \tag{A3}$$

这里的 C 是带有字段的证据类型。处分腿陈述可执行权能，另外两腿包含已执行的取得、需要和回流。未支付的正债务可以构成金融反向关系；盈利、储备增长和下一轮成功均不是式（A3）的前提。S1 给出这三项检查和封装它们的检查程序。

A.3 资产权、实际占有与跨期关系

可转移的资产控制在 C 上增加同一端口的控制转移证据。有效改权请求将控制者从 h 改为 h'，满足 $h\neq h'$，h 此前获准而此后被拒绝，h' 此后获准。请求可以已经发生，也可以是同一中间状态下经过检查的局部报价。固定属于某一行动者的权限不满足控制者可变更条件。

实际剩余占有在 C 上另加已发生的证据，其五种形式为消费、投资、留存、经控制路线的消费和金融返流。留存同时检查取得、后续借记和终点库存；路线证据保持物量及控制关系；金融返流必须与资本核心中的同一金融发行地址对齐。实际占有与可行处分分别回答“已经取得了什么”和“可以决定什么”。

跨期资本关系把准入、需要、回流与处分地址放进同一实际访问历史。其产权报价、留存、消费或投资证据可以分布在不同访问中；终点仍须存在当前控制者获准、当前参与者被排除的关系。历史关系进入当期控制时，当前请求必须有效并实际调用端口，受影响者来自当前项的正物量受益人、生产者、需要承担者或金融承担者。

主体与关系的谱系由这些发生生成。准入项的真实签署者在该访问的参与清单中出现，由主体生成程序取得其出生记录；该项实际调用的端口与控制者生成关系出生记录。沿每个后继，查找函数返回同一出生记录。控制者更换保留关系的来源，主体也不被资产的新持有人替换。按访问序号筛选新增循环时，旧准入项不会被重新计算成新准入。上述区分及保持性由 S2 实现。

B 最小支撑、完整重构与全称范围

B.1 五面合同的两向证明

定义

$$\mathrm{NoAsymmetry}(L) \iff \forall s,p,i,\ a_L(s,p,c_L(s,p))=1 \Rightarrow a_L(s,p,i)=1. \tag{B1}$$

完整无资本合同 $\mathrm{NoCapital}(L)$ 同时排除私人准入差异、资本核心、可转移资本资产权、实际剩余占有，以及同一有效法则下的新历史控制。

命题 B1。对任意 L，

$$\mathrm{NoCapital}(L) \iff \mathrm{NoAsymmetry}(L). \tag{B2}$$

证明。若完整无资本合同成立，其第一分量排除每个私人准入差异。固定任意 s,p,i，控制者若获准，i 的布尔准入值不能为 0，否则式（A2）成立；故只能为 1，得到式（B1）。

反过来，式（B1）立即排除式（A2）。每个资本核心的准入检查携带式（A2），所以核心不可能存在。可转移资本资产权及实际剩余均保有同一个资本核心依赖。新历史控制则携带当前受影响者上的式（A2）。逐项消去这些证据，得到完整五面合同。□

五面合同的权限分量使必要性可直接读取；其他分量证明这项支撑确实贯穿资本对象。实际发生的充分性另有材料齐备的权限族：保持库存、需要、回流与处分材料，仅参数化控制者和受影响者的两枚准入值。对任意时钟与轮次，该族的资本核心存在当且仅当控制者获准而受影响者被拒绝。在该族展示的零时钟、零轮次起点，开放受影响者还保留全部执行项与完整后态。S3 分别承担全域刻画与具体执行的非空性。

B.2 所有构造输入都有精确处置

检查程序依次判定准入、回流和处分。三项皆通过，程序返回保留输入候选的资本核心；第一项未通过的检查提供对应失败。因此，对任意候选 q，

$$\begin{aligned}&(\exists c,\ \mathrm{compile}(q)=\mathrm{some}(c)\wedge c.\mathrm{proposal}=q)\\&\quad\vee\neg\,\mathrm{Check}_A(q)\vee\neg\,\mathrm{Check}_R(q)\vee\neg\,\mathrm{Check}_D(q).\end{aligned} \tag{B3}$$

成功分支与三种检查失败之间取析取；程序按检查顺序返回首个失败。三类回流是输入类型的全部构造，式（B3）因而覆盖整个类型。

对实际剩余，程序先检查依赖核心，再检查五类占有证据；返回的见证保持同一候选和同一证据，失败则定位核心或占有检查。跨期程序相应检查三项结构与四类历史证据。

命题 B2。每个已有封装见证均能由自己的字段精确重构：

$$\mathrm{compile}(c.\mathrm{proposal})=\mathrm{some}(c). \tag{B4}$$

实际剩余与跨期资本具有对应等式。

证明。对封装值消去其构造器，得到字段及已经成立的检查。将这些检查代回同一编译函数，成功分支逐字段返回该值；不需另选资本见证。□

统一控制族进一步给出成员资格的充要刻画：同一项上的产权发现、实际剩余发现或历史发现，连同该项的私人准入差异或新历史控制，恰好构成族成员。真正的控制使用还要求当前项有效且实际调用该端口。这同时保留来源识别与实际执行。S3、S4 给出以上证明。

C 任意资本关系的社会接入与有限处置

C.1 从资本证据生成登记

制度输入 X 包含法则、初态和静态指令或动态发射程序。设其登记大小为 $r(X)$，当前发射的词为 $w_X(s)$。

命题 C1。任意

$$c : C(X.L, s, w_X(s))$$

都产生 $r(X) > 0$，继而进入社会资本合同。

证明。动态发射存在时，动态程序的登记规则直接给出正大小。静态分支中，登记大小等于指令表长度。若长度为 0，当前词及其执行项清单为空；但 c 的准入字段指定了该清单中的一项，产生矛盾。因此登记大小为正。把此结果送入同一社会接入程序，得到社会合同。实际控制使用同样带有真实指令项，因此也能生成所需登记。□

合同还量化已登记的社会访问、来源索引、边界、来源起点、实际输入资料、读取程序、有限窗口参数和可选复核上下文。这些参数确定同一运行如何接入既有社会发生，不提供成功端点。

C.2 金融入口的两支

金融接入实际比较

$$B_X = \mathrm{claims}(X.\,\mathrm{initial}), \qquad B_{\mathrm{native}}(X). \tag{C1}$$

此接入程序的金融创生账户满足 $B_{\mathrm{native}}(X) = 0$。比较成功时获得矩阵相等，随后同一运行逐拍接入终止、公共替代与续期合同。比较失败时，返回

$$\exists f, d, h, \quad B_X(f, d, h) \neq B_{\mathrm{native}}(X)(f, d, h), \tag{C2}$$

并保留完整输入、社会法则与实际根后继。此处的创生检查与随后历史中实际发行、承接和清算债务是不同位置；创新实例中的旧债由实际历史发行后保留。S5 给出接入、分派及同根运行的等式。

C.3 内部工作量为何给出有限界

固定一条实际运行，状态为 z_t，一步后继为 T。内部工作量 $m(z_t) \in \mathbb{N}$ 来自当前待消费的工作清单。内部阶段每一步消费一个位置；其完成程序给出不超过 $m(z_t)$ 的实际步数，到达制度审查边界。边界选择再至多使用一步，得到公共状态或准确审查阻塞。因此

$$\exists k \leq m(z_t) + 1, \quad \mathrm{CompleteDisposition}(z_{t+k}). \tag{C3}$$

完整处置分两层。尚未进入公共状态时，处置是初次替代审查的具体阻塞，保留涉及行的标识、请求与未支出预算。已进入公共状态时，检查程序依次读取三项：

检查	成功内容	失败所保持的对象
全账户审计	逐人逐物量的完整变化非负，且至少一格严格正	同一当前账户上的金融检查失败
成员迁移	实际、独立执行；进入时成员的生活维护已付；生产能力保留；无新增控制	同一次首期执行及成员名单上的具体迁移问题
当前未来	从当前快照生成可执行方案，支付当前成员的需要	当前候选集合中各方案未通过的检查

全账户审计的比较基准与正文 §5.2 相同：从公共接入的共同起点，按公共经历的轮数，让转换前的来源在自己的法则下逐期读取当前状态并发出行动。记两端债务矩阵差为 $\Delta F = F^{\mathrm{pub}} - F^{\mathrm{base}}$，工具 j 的结算物品与结算率为 u_j, r_j。估值为

$$V_L(\Delta F)_{i,g} = \sum_{j,d,h} \Delta F(j,d,h) r_j \, \mathbf{1}_{\{g=u_j\}} (\mathbf{1}_{\{i=h\}} - \mathbf{1}_{\{i=d\}}).$$

求和只取两边实际金融作用生成的有限差额支持；共同初态的债务矩阵在比较中抵消，债务身份与实际履行历史继续保留。债权增量进入持有人的正项、债务人的负项。真实偿付的物量支付与请求退休在同一结算品坐标合并，不会把本金重复计为净收益或净损失。检查还要求差额涉及的结算率为正、公共经过时间为正、双方终钟相同；加上终点库存差后，全部人—物坐标非负，并有一格严格为正。S6 的金融来源、估值与检查声明共同承担这一结论。

三项成功共同生成废止见证；它们是程序输出。未来失败所排除的是该快照的候选集合。初始迁移在实际准入已经成立时还由准入证明直接保证，三分检查保留统一的证据结构。

若另一条路径满足 $y_0 = z_t$ 和 $y_{n+1} = T(y_n)$，对 n 归纳立即得到 $y_n = T^n(z_t) = z_{t+n}$。因此式（C3）的处置是同一实际迭代的结果。S6 给出有限界、三项检查及路径唯一性。

C.4 无合法吸收终局的准确含义

“资本的合法吸收终局”要求同一后继路径同时满足：

$$\forall n,\ \exists m \geq n : \mathrm{FreshControl}(z_m), \qquad \forall n,\ \mathrm{ReviewClosed}(z_n). \tag{C4}$$

第一项允许资本控制间歇出现，但要求它在每个尾段再现。第二项精确检查初始公共替代审查：在尚未进入公共状态的每个实际边界，初始选择均没有返回未解决的阻塞；公共状态中的这一条件自动成立。

式（C3）排除这种路径。若进入持久公共尾，当前有效解释器在所有端口开放，故该尾段再无新产权、剩余或历史控制；若留下初次审查阻塞，第二项直接失败。对“在某个词上存在资本核心”也有同样结论。这个证明把终止与责任处置相连：有限工作量耗尽后，结果必须作为公共续行或具名责任出现。S6 同时保持该后继中的全部既有金融请求和历史前缀。

D 一般公共重放与实际选择

D.1 逐请求构造

令 L° 保留 L 的物量、金融、技术和需要作用，将准入解释为开放，并将操作政策设为不受限。对当前状态 s 和请求 r，定义

$$\rho_L(s,r) = \begin{cases} \text{保留操作与签署者、清除控制者同意的请求}, & \mathrm{Valid}_L(s,r), \\ \text{保留签署者与目的的零作用呈示}, & \neg\,\mathrm{Valid}_L(s,r). \end{cases} \tag{D1}$$

被拒绝的请求仍占据自己的执行位置，其详细失败项由对应来源清单保留。呈示不会冒充物量交付。

按给定法则的实际后继递归：

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_L(s,[]) &= [], \\ \mathcal{R}_L(s, r :: w) &= \rho_L(s,r) :: \mathcal{R}_L(\mathrm{step}_L(s,r), w). \end{aligned} \tag{D2}$$

两个分支都在 L° 下有效，而且

$$\mathrm{step}_{L^\circ}(s, \rho_L(s,r)) = \mathrm{step}_L(s,r). \tag{D3}$$

已接受分支具有相同操作和资源检查；拒绝分支两侧都不改变当前状态。两侧实际借记、贷记也逐项相同。

命题 D1。对任意 L, s, w，重放保持长度、完整后态与执行项的准确映射：

$$\begin{aligned} |\mathcal{R}_L(s,w)| &= |w|, \\ N_{L^\circ}(s, \mathcal{R}_L(s,w)) &= N_L(s,w), \\ E_{L^\circ}(s, \mathcal{R}_L(s,w)) &= \mathrm{map}(\hat{\rho}_L, E_L(s,w)). \end{aligned} \tag{D4}$$

$\hat{\rho}_L$ 保留每项的位置与请求前状态，只替换请求。

证明。空词直接成立。对于 $r :: w$，式（D3）使两侧到达同一下一状态，归纳假设用于余词；执行清单首项则由 $\hat{\rho}_L$ 对应。完整后态包括同一次周期更新，长度相同使时钟和轮次也按同一规则更新。□

D.2 需要和服务的双向保持

对任意成员名单 M，

$$\mathrm{AllNeedsPaid}_{L^\circ}(s, M, \mathcal{R}_L(s,w)) \iff \mathrm{AllNeedsPaid}_L(s, M, w). \tag{D5}$$

证明先对单人的单个物品束建立双向对应：有效使用项在重放中保持使用操作与物品束；重放中的使用项不可能来自零作用呈示，因此可反解到被接受的对应项。生活与维护分别应用该对应，再对 M 中所有人取合取。

任务服务还包含指定的使用者、物品束、用途和时间窗口。式（D4）保持终点时钟，单束对应保持交付，故服务适足性同样为充要等价。公共准入没有私人差异，进一步排除资本核心。S7 给出逐请求构造、清单归纳与服务证明。

D.3 从可用替代到实际选中

一般重放给出功能等价的执行。实际选择还使用当前候选与完整账户偏好：初始候选既要通过全账户改进检查，也要保有其执行后仍可行的继续方案。存在这样的候选时，选择器实际返回公共方案，其首期状态生成完整废止见证。

公共运行的续期结论增加两个具体条件：当前内部工作已完成，且当前自动提案为推进。若当前候选集合中存在通过完整改进与执行后可行性检查的续期，编译器选择该方案；下一实际快照等于该方案的后继，并在此生成新的废止见证。证明使用选择函数成功值的唯一性，把“被偏好方案”和“实际返回方案”认回同一值，再复用迁移、账户和未来检查。S6 的选择定理给出这一步。

E 事前创新与贡献受领

E.1 机制、事件与报价

机制 M 先固定法则、局部程序、融资词、投资请求、信息费用、策略与收尾；实际事件 ν 随后进入。报价域是有限事件语法的读出，实际事件域是该机制的全部请求。因此

$$\forall M\ \forall \nu \in \mathrm{Nature}(M), \quad \mathrm{Disposition}(M,\nu) \tag{E1}$$

不要求 ν 属于报价菜单。处置包含已接受试验及其依据，或实际融资、观察、执行等失败。

局部策略读取已获得的本方信息。实付信息须有真实正借记；融资除有效发行外还须有实际物料到账。报价权重为参与者声明的非负归一权重。成功权重 $p>0$、加权失败损失 ℓ、外部机会 a 和附加报酬 $b\geq 0$ 给出

$$r=\frac{\ell+a+b}{p}, \qquad \mathbb{E}_{\mathrm{declared}}[\Delta]=a+b. \tag{E2}$$

报价检查不通过则返回对应问题。实际支付仍由后续请求完成。S8 给出先后次序及两类事件域的总处置。

两轮实例分别实际融资、投资与购买信息，技术从 0 到 1 再到 2；第二次发现不在任一报价菜单。第二轮起点的试验结果库存为 0，不能把上一轮的样品视为新发现。每轮投资损失为 3，每轮消息物料的实际差为 3；债务地址 $(\text{工具},0,2)$ 的余额 1 在两轮间保持。两期的全员生活维护均真实支付，第二次报价由其自身前缀重算。

下一试验的释放还需单独检查本期生活维护。程序先执行本期处置，再逐人检查生活与维护；失败保留具体的人和欠付类别。存在未来可付提案而本期未付的实例，被这个门准确拒绝。S8 包含正例与该拒绝例。

E.2 逐槽守恒与按来源的全槽上界

记账户槽 j 在状态 q 的剩余本金为 $P_j(q)\geq 0$。沿金融运行 $\gamma: q_0 \rightsquigarrow q_1$，定义

$$R_j(\gamma)=\sum_{e\in\gamma}\mathbf{1}_{\{\mathrm{slot}(e)=j\}}\ \mathrm{actualPaid}(e). \tag{E3}$$

这里 actualPaid 计该事件实际退休的本金；转让改变持有人分配，发行建立自己的请求，等待不产生退休。

命题 E1。对起点已有的每个槽，

$$P_j(q_1)+R_j(\gamma)=P_j(q_0). \tag{E4}$$

新增槽的准入不支付旧槽；跨越同一槽的金融边界恰以实付额减少本金；跨越其他槽保持本槽；终结后的重新开启在此金融过程的事件类型中为空。对运行长度归纳，将每步等式相加，得到式（E4）。

固定起点 q_0 已登记槽的贡献来源 o，令 Q_o 为其发行数量。按来源受领定义为

$$R_o(\gamma)=\sum_{\substack{j<|\,\mathrm{slots}(q_1)|\\ \mathrm{origin}(q_1,j)=o}} R_j(\gamma). \tag{E5}$$

它计入末账户全部槽中归属该来源的实际本金退休，即该贡献请求的实际受领。

实际来源通过发生地址的严格次序生成唯一性：每个发行项只进入一次；静态登记、已发生输入和公共续行使用不同的来源标签；账户运输保持标签而不重新发行。因此终点同一 o 至多对应一个槽。式（E5）归约到该槽的式

(E4)，结合 $P_j(q_1) \geq 0$ 和 $P_j(q_0) \leq Q_o$，得

$$\boxed{R_o(\gamma) \leq Q_o.} \tag{E6}$$

此结论固定起点已登记的来源，量化任意实际游标续行，以及任意已发生前缀后的公共后缀。把起点取为该来源的准入后截点，即得到从发行起的累计界：发行事件自身不支付，准入以前该槽也没有付款。创新运行的每个实际公共访问直接使用同一证明。来源唯一性由这些运行生成；任意抽象账户反复准入同一请求，并不满足这个来源条件。

若需求序列 d_n 无界，取 $d_n > Q_o$，式（E6）立即排除其由 o 的某个后缀支付。新贡献、赠与和其他来源的收入分别归自己的账户；有限总受领也不规定最后付款发生于哪个时钟。S9 承担逐槽守恒、来源唯一性与全槽结论。

F 完整责任与动态续行

F.1 同一次执行的物量与金融恒等式

对实际程序的任意有限前缀，逐人逐物品有

$$x_{\text{after}}(i,g) + D(i,g) = x_{\text{before}}(i,g) + K(i,g), \tag{F1}$$

其中 D, K 分别是该前缀执行清单的全部实际借记、贷记。逐工具、债务人和持有人有

$$b_{\text{after}}(f,d,h) = b_{\text{before}}(f,d,h) + \Delta b_E(f,d,h). \tag{F2}$$

证明按实际编译结果和程序拼接归纳：接受分支使用该执行的守恒式，拒绝与元数据分支不增加物量作用。每个实际净库存增益都必须在同一清单中找到一个被接受的正贷记项；否则全部贷记非正，与式（F1）及借记非负矛盾。发行金融请求不提供这个物量见证。S10 给出实际制度历史与该程序折叠的对应。

完整收益把生产净量、其他转移与控制者对应地址上的带符号净转移分开；估值读出再增加重估项。生产净量包含生产、使用和改权的实际耗费。清算现金与请求权退休共同入账，因而不会把本金偿还再次作为净获利。

F.2 共同修复与不重复分配

控制净阻塞按同一来源的受控与开放执行比较：

$$q(i,g) = \max\{0, \text{productiveOpen}(i,g) - \text{productiveControlled}(i,g)\}. \tag{F3}$$

融资、信息、试验及各自实际触发的反应费用都进入比较。正支持从执行流的有限支持生成；一个责任对象拥有整张受损者与物品矩阵。

生产损害责任 P 使用式（F3）的正损害矩阵。控制所得返还责任 G 从已执行的受控回流生成：受领者签署、出让者未同意，存在私人准入差异，且该项确实属于发现的资本回流；数量等于该项受害者的实际借记与受领者的实际贷记，并按受害者、受领者、物品汇总。签署赠与、明确同意和公共修复不满足该证据。金融请求在生成 G 时不被扣除或退休，其清偿要另由实际执行承担。两类责任使用同一库存、同一次执行和同一后态。每笔可分配物量先为 P 预留，G 只消费余量；整词核算扣除已经分给另一责任的份额及真实成本。全员生活维护另行检查。资源条件陈述配方、启动库存、需要和单次分配容量，程序据此生成支付或具体失败，而不是接受调用者提供的“已付”状态。

责任续约采用当前正残差格数 B。一次被准许续约的输入必须全词通过、全员需要实付，并使至少一格清零。因此

$$n + B(z_n) \le B(z_0) \tag{F4}$$

对连续获准的 n 次输入成立。首次不再下降时，程序返回结清或带地址的阻塞；已经发生的部分付款仍计入后态。这个界限制同一旧责任的续约次数。S11 给出这些责任与分配机制。

全部金融槽清算还区分本金归零与正式归档。逐槽扫描在同一付款额度中分配，后槽只能得到余额；本金为零的活动槽随后经自己的检查生成终结归档。归档保留义务、内容、来源与历史，任意后继保持这枚收据。新的债务使用新发生和新槽。

F.3 任意联盟、制度变更与已发生极限

联盟是逐人布尔选择，对执行的有限支持逐物品求和。已清修复行所许可的后续执行满足

$$\mathrm{Income}_{S,g} + \mathrm{Consumed}_{S,g} = 0, \qquad \mathrm{Income}_{S,g} \le 0. \tag{F5}$$

其依据是该旧责任支付后不再许可额外提款，生活维护的实际耗用仍可发生。任意逐拍不同的开放机制由当前状态重新绑定初态和有效法则，式（F5）沿同一实际有限链累加；新机制自带的库存不能进入当前账户充值。其他合法来源保留自己的收入与责任。

制度后继沿同一整账映射运输所有旧行，保持请求的单射像、未支出预算不增加、已付行仍为零。完整金融矩阵按式（F2）变化，物量按式（F1）变化。当前有效解释器保持无资本合同；若某个声称的法则又给出资本见证，见证直接指出一个权限地址：声称的法则拒绝受影响者，而实际解释器允许同一地址。这把“再生”落实为具体解释差异。

对已经由来源发出的余终发生，完成表示从实际过去的行及连接生成。每行自然数预算的非增链在某个已发生截点取得最小值；截点可以因行而异。完成载体保持这些请求及预算，实际注册仍由该事件自己的来源程序判断：兼容时生成承接行与首写，不兼容时返回具体行及谱系冲突。有限截点不预置未来完成行。S11、S12 给出完整继承合同及这些动态结论。

G 清算成本：达到与逐候选改进

G.1 资源足额的财务尾段

成本将实际资源耗费按生产投入、生产维护、改权和各用途分栏，另计实际经过的时钟。固定非负权重的读数为

$$K_\lambda(w) = \sum_{e \in E(w)} \sum_{\chi,i,g} \lambda_{\chi,i,g}\, d_\chi(e;i,g) + \lambda_t\, \Delta t, \qquad \lambda_{\chi,i,g}, \lambda_t \ge 0. \tag{G1}$$

转移与偿付具有现金腿；金融本金退休自身不等于资源毁损。

固定一个实际可清算截点，具备逐槽清偿与归档所需的物量条件。账户自产的清偿词仅含对应偿付及归档操作，新增资源耗用与物理时钟均为零，所以它在所有可比较源程序中逐成本通道最小，同时最小化每个非负读数。资源条件使它成为真正完成者：全部本金归零、全部槽形成归档，当前制度控制、历史与实际后继同时保持。与任意实际策略的比较从同一截点开始；共同历史的成本按拼接等式完整加回。S13 给出这项达到性及活制度下的比较。

G.2 一个完整成本域的具体来源

非达到性使用固定的两人、两物品来源。生活与结算品记为 g_0，生产和维护物料记为 g_1。实际前缀先发行债务 1，由持有人交付结算品 1，再实际消费生活 1 与维护物料 1。前缀成本为 2；截点上双方结算品库存均为 0，债务 1 仍在，生产者有维护物料 5。

技术 $n \in \mathbb{N}$ 的配方使用 $\varepsilon_n = 1/(n+2)$ 份投入和 1 份生产维护，生成 1 份结算品。该来源的技术修订成本为空，各微步耗时为 0；全资源与时间权重均取 1。候选

$$w_n = [\,\mathrm{revise}(n),\ \mathrm{produce},\ \mathrm{settle}(1)\,] \tag{G2}$$

每项均有效，$\varepsilon_n \le 1/2$ 保证投入可支付。其尾段成本与全史成本分别是

$$K_{\mathrm{tail}}(w_n) = 1 + \varepsilon_n, \qquad K_{\mathrm{full}}(w_n) = 3 + \varepsilon_n. \tag{G3}$$

完成还在金融生命周期中独立建立：三项请求进入同一账户的真实运行，债务槽形成终结归档，保留发行义务、内容和既有历史，全部本金为 0。生活维护由前缀的真实使用保持。三次物理作用与三次金融消费在六次实际根求解中执行，七个位置都具有同源合法性；终点没有待消费项，并生成下一查询。S14、S15 使式（G3）的每个点都是完整清算。

G.3 任意完成候选的下降算法

令 v 是此来源中任意使全部请求权矩阵归零的有限程序，其实际尾段成本为 $c(v)$。

第一步，证明严格下界。如果执行清单不含生产，零结算品库存沿所有非生产操作保持：发行只增加债务，转让保持总债务，偿付不能支付正结算品。于是债务总量至少为 1，不能清零。完成者因此必含一次被接受的真实生产。该项支付维护 1 与严格正投入 ε_n；其他成本非负，所以

$$c(v) > 1. \tag{G4}$$

第二步，从候选自己的成本计算改进。取

$$\delta = c(v) - 1 > 0, \qquad n(v) = \left\lceil \frac{1}{\delta} \right\rceil. \tag{G5}$$

由于 $1/\delta \le n(v) < n(v) + 2$，

$$\varepsilon_{n(v)} = \frac{1}{n(v)+2} < \delta. \tag{G6}$$

生成式（G2）的 $w_{n(v)}$，其全部完成性质已逐 n 建立，故

$$2 + c(w_{n(v)}) = 3 + \varepsilon_{n(v)} < 2 + c(v). \tag{G7}$$

比较从同一个已发生前缀后的截点开始，用更便宜的候选替代 v；它不在执行 v 之后再追加动作。共同前缀 2 在两侧保留。输出包含真实付款、归档、全员需要、同根执行与后继。

第三步，排除最小值。假设某完成者不贵于所有完整候选，把第二步用于它自身，就得到一个严格更便宜的完整候选，矛盾。任意正容差 η 又可用 $n = \lceil 1/\eta \rceil$ 生成全史成本介于 3 与 $3 + \eta$ 的完成者。因此下确界 3 可任意逼近，而完成域内没有达到者。

证明量化任意完成程序，并从其实际成本生成改进；它超出“列出一个下降数列”的族内比较。财务尾段最优与完整生产清算域的非达到性，分别取决于各自明确的初始资源和任务条件。S14—S16 给出严格下界、算法和实际根消费者。

H 声明与固定来源

论文采用 Homework 提交 `df421ff600085cbc290a7ae946193961bed7c83b`。公开对应版本为 H0mework 提交 `2d6fbc96e33b7c4c3cfd91104fda74e3caeda045`。以下短路径均位于共同目录 `Lean/SaturationMonoid/ProcessGame/Society/` 接续 `Institutions/Capitalism/` 之下，两段直接拼接为完整源码前缀。完整导出模块、直接使用位置与验证身份见本稿的命题证据表及来源记录。

- **U**：`Universal/Source/ProgrammeControl/`。
- **A**：`Universal/Abolition/`。
- **C**：A 下的 `Accounting/Quantifiers/Assembly/Strengthening/Characterization/`。
- **O**：A 下的 `Accounting/Quantifiers/Assembly/Strengthening/Optimality/`。

标识	定义、证明与直接使用位置
S1	U 的 Kernel/Access、Reciprocity、Disposal、Core；准入、回流与处分检查组成资本核心
S2	U 的 Kernel/AssetAuthority/ProperKernel、Transfer；Kernel/ActualSurplus/Core；History/Core、Family、Binding
S3	C 的 Support/Law；Models/Permissions/Classification；分别给五面充要定理与真实权限族
S4	C 的 Support/Local、History、Exact；Models/Reconstruction/Kernel、Surplus、History
S5	A 的 Completion/Actual/External/Admission、ClaimsReceipt/Actual；Assembly/Society；Consumers/Forms 为形态示例的使用处
S6	A 的 Completion/Actual/Finite/Resolution；Assembly/Disposition、Consumer、Control、Current；Capital/Runtime
S7	A 的 Functions/Replay/Request、Trace、Effects、Services、Public；Completion/Actual/Assembly/Functions
S8	A 的 Innovation/Completion/SourceLaw、Society、Assembly；Trials/Consumers/Renewal、RenewalGate；Trials/Source/Renewal/Decision
S9	A 的 Accounting/Contribution/Flow、Settlement；Source/Legacy、Receipts、Cursor；Epoch/Complete、Consumer、Actual
S10	C 的 Escape/Material、Actual、History、Complete；实际制度折叠保存物量、金融与旧行
S11	A 的 Accounting/Quantifiers/Assembly/Completion/Core、Dynamic、Complete；Accounting/Profit 的 Inventory、Decomposition、Valuation、Public；同次联合支付、完整收益与开放机制合同
S12	C 的 Root/Contract、Consumers/Registered；继承 Total/Finite、Epoch、Cofinal、Complete 与全部成本合同
S13	O 的 ActiveControl/Source、Minimum；Root/Complete、Institutional；Completion/Complete。全槽归档另见 A 的 Accounting/Quantifiers/Evolution/Ingress/Joint/Material/Runtime/Retirement/CompleteLedger 下 Archive/Native/Source、Acceptance、Complete，以及 Archive/Word、Primitive/Archives、Consumers/Zero
S14	O 的 Countermodels/Nonattainment/Source、Prefix、Programme、Cost/Lower、Cost/Pricing、Complete
S15	O 的 Countermodels/Nonattainment/Family/Source、Family/Cost、Native/Complete；Completion/Source；RootedSource/Complete
S16	O 的 Recognition/Family：任意已清候选生成更便宜的完整同根清算，并由 Completion/Complete 纳入总合同

上述各文件均以 `.lean` 为扩展名。主合同继承次序为：最小支撑与逃逸合同、完整清算成本合同、制度成本合同、成本合同、加强资本合同、实际制度阶段合同、实际有限清算合同、完整资本量词合同。继承在同一资本登记实例中被直接使用，使正文的各项全称结果共同约束同一个来源及其后继。